# Especificação de Requisitos

Este documento detalha os requisitos funcionais e não funcionais do sistema do Avaliador de Expressões Matemáticas, conforme as diretrizes do Trabalho 2. A especificação define o que o programa deve realizar e quais restrições tecnológicas devem ser respeitadas durante a sua execução e desenvolvimento.

## 1. Requisitos Funcionais

- **RF01 - Entrada de Dados:** O programa deve ser capaz de receber uma expressão matemática na notação infixa digitada pelo usuário.
- **RF02 - Validação Sintática:** Antes de qualquer processamento matemático, o programa deve verificar se a expressão é sintaticamente válida. Isso inclui checar se o número de operandos, operadores e parênteses está correto, além da sua posição dentro da cadeia de caracteres.
- **RF03 - Restrição de Operandos:** O programa deve aceitar apenas operandos compostos por números de um único algarismo, ou seja, de 0 a 9.
- **RF04 - Suporte a Operadores e Precedência:** O programa deve suportar cinco operações binárias (+, -, *, /, ^) e parênteses. Deve detectar e aplicar automaticamente a ordem de precedência correta: exponenciação (maior precedência, da direita para a esquerda), multiplicação/divisão e adição/subtração (menor precedência).
- **RF05 - Conversão Infixa para Pós-fixa:** O programa deve possuir uma função dedicada para converter a expressão validada da notação infixa para a notação pós-fixa (polonesa inversa).
- **RF06 - Avaliação Numérica:** O sistema deve avaliar a expressão pós-fixa gerada e apresentar o valor numérico final do cálculo ao usuário.

## 2. Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 - Linguagem de Programação:** Todo o código-fonte deve ser obrigatoriamente escrito na linguagem Java. Nenhuma outra linguagem será aceita.
- **RNF02 - Restrição de Bibliotecas Nativas:** É terminantemente proibido o uso de estruturas de dados já implementadas na linguagem Java, como `Stack`, `ArrayList`, `LinkedList` ou similares.

- **RNF03 - Estruturas Próprias:** Todas as funções e estruturas de dados utilizadas (como Pilhas e Células) devem ser integralmente implementadas pelos alunos do grupo.